

# Conexiones entre el Teorema de la Ecuación SAT y COVERTRACE-SAT

La región prohibida como bitmask entera y como familia disjunta de subcubos

Oscar Riveros

*Obras Completas*, Vol. I, 2025–2026

Nota unificadora, 15 de agosto de 2026

*Versión corregida conforme al informe de revisión de pares del 15 de agosto de 2026*

## Resumen

Se demuestra que los dos manuscritos del corpus —el *Teorema de la Ecuación SAT* (2025) y *COVERTRACE-SAT como compilación de conocimiento por subcubos disjuntos* (2026)— codifican el *mismo objeto*: la región prohibida  $U(F) \subseteq \Omega_n$  de una fórmula CNF. El primero la representa como un único entero  $S(F)$  (la bitmask densa de  $2^n$  bits cuyo  $k$ -ésimo bit marca la asignación de posición  $k$ ); el segundo la compila como familia disjunta de subcubos (una DSOP de  $\neg F$ ). Se establece la identidad fundamental  $\text{popcnt}(S(F)) = |U(F)| = \sum_{u \in U} \text{vol}(u)$ , se formaliza la dualidad *acarreo–disyunción* (los acarreos de la suma aritmética son exactamente los solapamientos que el invariante disjunto de COVERTRACE elimina, y el OR bit a bit es su idempotización), y se demuestra que en el caso extremal de la paridad el entero de la Ecuación SAT es el *número de Thue–Morse*: su expansión binaria es la palabra clásica de Thue–Morse de longitud  $2^n$ , con  $\text{popcnt}(S_n) = 2^{n-1} = \chi_{\sqcup}(O_n)$ , igualando también la cota espectral de Fourier–Walsh de la Parte II. Se comparan ambas representaciones (densa frente a dispersa) en conteo, pertenencia, extracción de testigos y actualización, y se reformulan los problemas abiertos del corpus en el lenguaje de la bitmask. Todas las identidades centrales de esta nota fueron verificadas por computación exacta; la enumeración detallada de las verificaciones se da en la Sección 10.

## Índice

|    |                                           |    |
|----|-------------------------------------------|----|
| 1  | Introducción                              | 2  |
| 2  | Notación unificada                        | 2  |
| 3  | La identidad fundamental                  | 3  |
| 4  | Dualidad acarreo–disyunción               | 4  |
| 5  | La paridad: el número de Thue–Morse       | 5  |
| 6  | Conteo exacto y espectro de Fourier–Walsh | 7  |
| 7  | Dos representaciones, un objeto           | 7  |
| 8  | Correspondencias con la Parte II          | 8  |
| 9  | Problemas abiertos                        | 9  |
| 10 | Verificación computacional                | 9  |
| 11 | Conclusión                                | 10 |

# 1 Introducción

El corpus *Obras Completas*, Vol. I contiene dos manuscritos que, leídos en conjunto, describen una misma dualidad combinatoria con dos lenguajes distintos.

**El Teorema de la Ecuación SAT** (2025) asocia a una CNF  $F$  sobre  $n$  variables un único entero: para fórmulas *balanceadas* (cada cláusula contiene exactamente un literal por variable), la suma aritmética

$$S = \sum_{C \in F} 2^{T(C)}, \quad T(C) = \sum_{x \in C, x > 0} 2^{n-|x|},$$

cuyos términos son potencias de dos distintas cuando las cláusulas no comparten asignación falsificante; para fórmulas arbitrarias, la generalización reemplaza la suma por el OR bit a bit de las *máscaras de cláusula*. En ambos casos, el  $k$ -ésimo bit de  $S$  es 1 si y solo si la asignación de posición  $k$  falsifica a  $F$  (en el caso balanceado, suponiendo que las cláusulas no comparten asignación falsificante; la dualidad acarreo–disyunción de la Sección 4 hace esto preciso).

**COVERTRACE-SAT** (2026) interpreta cada cláusula  $C$  como un subcubo prohibido  $Q(p(C)) \subseteq \Omega_n$ , mantiene la región prohibida  $U(F) = \bigcup_j Q(p(C_j))$  como *familia disjunta* de subcubos (una DSOP de  $\neg F$ ), y obtiene  $\#\text{SAT}(F) = 2^n - |U(F)|$  por aditividad de volúmenes. La Parte I de ese manuscrito mostró además que una compilación DSOP uniforme en tiempo polinomial colapsaría la jerarquía polinomial a P (vía el teorema de Toda [8]); la Parte II (agosto de 2026) añade la relación con resolución arbórea, la cota espectral de Fourier–Walsh y el certificado poliédrico.

Esta nota demuestra que ambas construcciones son dos vistas del mismo objeto. La observación central es elemental: cada asignación  $x \in \Omega_n$  tiene una posición entera  $\text{pos}(x)$ , de modo que *cualquier* conjunto de asignaciones —en particular  $U(F)$ — admite una representación densa como bitmask entera  $S = \sum_{x \in U(F)} 2^{\text{pos}(x)}$  y una representación dispersa como familia disjunta de subcubos. El Teorema de la Ecuación SAT es la versión densa; COVERTRACE es la versión dispersa. Las identidades entre ambas son el contenido de las Secciones 3–6.

Las convenciones de los manuscritos originales difieren en un punto sutil (Observación 2.5): la primera mitad del manuscrito de la Ecuación SAT usa la convención  $0 = \text{Verdadero}$ ,  $1 = \text{Falso}$ , mientras que la segunda mitad y COVERTRACE usan la convención estándar; las dos codificaciones resultan ser complementarias en posición y equivalentes.

## 2 Notación unificada

Sea  $\Omega_n = \{0, 1\}^n$  con la convención estándar ( $1 = \text{verdadero}$ ), y  $x = (x_1, \dots, x_n)$  con  $x_1$  la coordenada más significativa.

**Definición 2.1** (Posición de una asignación). Para  $x \in \Omega_n$  se define

$$\text{pos}(x) = \sum_{i=1}^n x_i 2^{n-i} \in \{0, \dots, 2^n - 1\}.$$

La aplicación  $\text{pos}$  es una biyección; sus bits son exactamente las coordenadas de  $x$ .

**Definición 2.2** (Patrones, subcubos, región prohibida). Un **patrón** es  $p \in \{0, 1, \bullet\}^n$ ; su **subcubo** es  $Q(p) = \{x \in \Omega_n : x_i = p_i \text{ para todo } i \in \text{supp}(p)\}$ , con  $\text{supp}(p) = \{i : p_i \neq \bullet\}$ , ancho  $k(p) = |\text{supp}(p)|$  y volumen  $\text{vol}(p) = 2^{n-k(p)}$ . Para una familia  $U$  de patrones,  $\text{Cov}(U) = \bigcup_{u \in U} Q(u)$ ; el **número mínimo de cobertura disjunta** de  $S \subseteq \Omega_n$  es  $\chi_{\sqcup}(S) = \min\{|U| : U \text{ disjunta, } \text{Cov}(U) = S\}$  (Parte I, Definición 9.1). Para una cláusula  $C = \bigvee_{i \in P^+} x_i \vee \bigvee_{i \in P^-} \neg x_i$ , el patrón es

$$p(C)_i = \begin{cases} 0, & x_i \in C, \\ 1, & \neg x_i \in C, \\ \bullet, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La **región prohibida** de  $F = \bigwedge_{j=1}^m C_j$  es  $U(F) = \bigcup_{j=1}^m Q(p(C_j))$ , y  $\#SAT(F) = 2^n - |U(F)|$ .

**Definición 2.3** (Máscara de cláusula y entero de la Ecuación SAT). Para una cláusula  $C$  se define la **máscara de cláusula**

$$S_C = \bigvee_{x \in Q(p(C))} 2^{\text{pos}(x)},$$

donde  $\vee$  denota OR bit a bit. Para una CNF  $F = C_1 \wedge \cdots \wedge C_m$  se define el **entero de la Ecuación SAT**

$$S(F) = \bigvee_{j=1}^m S_{C_j}.$$

**Proposición 2.4** (Forma cerrada de la máscara de cláusula). Sean  $P_C = \{i : p(C)_i \neq \bullet\}$  y  $M_C = [n] \setminus P_C$  (variables ausentes). Sea

$$B(C) = \sum_{i \in P_C} p(C)_i 2^{n-i}.$$

Entonces, como enteros ordinarios (sin acarreos),

$$S_C = 2^{B(C)} \prod_{i \in M_C} (1 + 2^{2^{n-i}}).$$

*Demostración.* Todo  $x \in Q(p(C))$  se escribe como  $x_i = p(C)_i$  para  $i \in P_C$  y  $x_i \in \{0, 1\}$  para  $i \in M_C$ ; la aplicación  $x \mapsto M' = \{i \in M_C : x_i = 1\}$  es biyectiva, y  $\text{pos}(x) = B(C) + \sum_{i \in M'} 2^{n-i}$ . Por tanto  $S_C = \bigvee_{M' \subseteq M_C} 2^{B(C) + \sum_{i \in M'} 2^{n-i}}$ . Al expandir el producto,  $\prod_{i \in M_C} (1 + 2^{2^{n-i}}) = \sum_{M' \subseteq M_C} 2^{\sum_{i \in M'} 2^{n-i}}$ ; como los pesos  $2^{n-i}$  son potencias de dos distintas, las sumas  $\sum_{i \in M'} 2^{n-i}$  para  $M' \subseteq M_C$  son todas distintas, luego no hay acarreos y la suma aritmética coincide con el OR.  $\square$

**Observación 2.5** (Las dos convenciones del manuscrito original). En la primera mitad del manuscrito de la Ecuación SAT (caso balanceado) se declara la convención  $0 = \text{Verdadero}$ ,  $1 = \text{Falso}$  y se usa el vector de signos  $v(C)_i = 1$  si  $+i \in C$ ; la única asignación falsificante es  $a_C = v(C)$ , con posición  $T(C) = \sum_{i: +i \in C} 2^{n-i}$ . En la segunda mitad (caso general) la codificación  $r_i(C)$  coincide, bajo la convención estándar, con  $p(C)_i$ , de modo que  $B(C) = \text{pos}(a_C)$  con  $a_C(i) = 1 - v_i(C)$ . Para una cláusula balanceada ambas posiciones son complementarias:

$$T(C) + B(C) = \sum_{i=1}^n 2^{n-i} = 2^n - 1.$$

Es decir, las dos mitades codifican la misma asignación falsificante en posiciones espejo ( $k \leftrightarrow 2^n - 1 - k$ ); el invariante compartido —el bit 1 marca asignaciones no satisfactorias— es el que hace coherente el conjunto. En esta nota se adopta la convención estándar (la de COVERTRACE y de los ejemplos de la segunda mitad).

### 3 La identidad fundamental

**Teorema 3.1** (Identidad fundamental). Sea  $F$  una CNF sobre  $n$  variables (si alguna cláusula es tautológica, es satisfecha por toda asignación y puede eliminarse sin cambiar  $U(F)$ ). Entonces:

- (a) La máscara  $S_C$  marca exactamente el subcubo  $Q(p(C))$ : el  $k$ -ésimo bit de  $S_C$  es 1 si y solo si existe  $x \in Q(p(C))$  con  $\text{pos}(x) = k$ .
- (b)  $S(F) = \sum_{x \in U(F)} 2^{\text{pos}(x)}$ : el entero de la Ecuación SAT es la bitmask de la región prohibida.

- (c)  $\text{popcnt}(S(F)) = |U(F)|$ .
- (d)  $\#\text{SAT}(F) = 2^n - \text{popcnt}(S(F))$ .
- (e) Si  $U$  es una familia disjunta de subcubos con  $\text{Cov}(U) = U(F)$ , entonces

$$\text{popcnt}(S(F)) = \sum_{u \in U} \text{vol}(u).$$

*Demostración.* (a) Por construcción  $S_C$  es el OR de  $2^{\text{pos}(x)}$  sobre  $x \in Q(p(C))$ ; posiciones distintas producen bits distintos, luego el OR es la función indicadora exacta. (b)  $U(F) = \bigcup_j Q(p(C_j))$  y el OR de indicadoras es la indicadora de la unión; como cada  $x \in U(F)$  contribuye una potencia de dos distinta, la suma aritmética sobre  $U(F)$  coincide con el OR. (c) y (d) son inmediatos de (b): el peso de Hamming cuenta los unos, uno por cada asignación falsificante. (e) Por la disyuntividad,  $|U(F)| = \sum_{u \in U} |Q(u)| = \sum_{u \in U} \text{vol}(u)$ ; compárese con (c).  $\square$

**Corolario 3.2** (El Teorema de la Ecuación SAT generalizado y el invariante de COVERTRACE son la misma identidad). *Las dos formulaciones centrales de los manuscritos —“el  $k$ -ésimo bit de  $S$  es 1 si y solo si la asignación de posición  $k$  falsifica a  $F$ ” y “ $\text{Cov}(U_t) = \bigcup_{j=1}^t Q(p(C_j))$  con  $y_t = 2^n - |\text{Cov}(U_t)|$ ”— son equivalentes vía Teorema 3.1 (b)–(e) (aquí  $U_t$  es la familia disjunta tras procesar  $t$  cláusulas y  $y_t$  el número de asignaciones sobrevivientes, Parte I, Sección 3): la bitmask  $S(F)$  es la tabla de verdad de  $\neg F$  (convención 1 = falsificante), y  $y_m$  es el número de ceros de esa misma bitmask.*

## 4 Dualidad acarreo–disyunción

Una CNF es **balanceada** si toda cláusula tiene ancho  $n$  (un literal por variable). En ese caso  $Q(p(C)) = \{a_C\}$  es un singleton,  $S_C = 2^{\text{pos}(a_C)}$ , y la familia  $\{Q(p(C_j))\}$  consta de cubos de volumen 1.

**Teorema 4.1** (Dualidad acarreo–disyunción). (a) **Acarreo**  $\iff$  **solapamiento**. *Para una CNF balanceada, la suma aritmética  $\sum_j 2^{\text{pos}(a_{C_j})}$  coincide con el OR bit a bit si y solo si las posiciones  $\text{pos}(a_{C_j})$  son dos a dos distintas, es decir, si y solo si los cubos singleton  $Q(p(C_j))$  son dos a dos disjuntos. Si dos cláusulas comparten la asignación falsificante de posición  $t$ , entonces  $2^t + 2^t = 2^{t+1}$ : el acarreo apaga el bit  $t$  (la asignación falsificante deja de estar marcada) y enciende un bit extraño.*

(b) **OR = unión idempotente**. *El OR bit a bit es la idempotización de la unión:  $2^t \vee 2^t = 2^t$ , de modo que los solapamientos se absorben sin acarreo. Este es el contenido de la generalización de 2025.*

(c) **OR = AddCube sobre la representación prefragmentada**. *La actualización  $S \leftarrow S \vee S_{C_j}$  es exactamente la operación AddCube de COVERTRACE ejecutada sobre la representación en la que el hipercubo está ya prefragmentado en  $2^n$  singletons (un bit por asignación): la disyuntividad es automática, la aditividad de volúmenes es la identidad de peso de Hamming del Teorema 3.1 (e), y el costo es representar siempre  $2^n$  bits.*

*Demostración.* (a) Es inmediato: las potencias de dos de una suma aritmética no interactúan exactamente cuando sus exponentes son distintos;  $2^t + 2^t = 2^{t+1}$  muestra el acarreo. (b) Es la idempotencia del OR. (c)  $\text{AddCube}(U, q)$  sustrae de  $Q(q)$  todos los cubos existentes mediante CubeDiff y devuelve la diferencia disjunta; a nivel de bits,  $Q(q)$  ya está descompuesto en sus  $2^{n-k(q)}$  singletons, cada cubo existente ya está descompuesto en sus singletons, y “sustraer” un singleton de otro da  $\emptyset$  o el singleton, de modo que la diferencia es trivialmente disjunta y coincide con el OR.  $\square$

**Observación 4.2** (El caso balanceado es el caso sin fragmentación). Para una CNF balanceada, AddCube inserta siempre singletons: la fragmentación es lineal en el número de cláusulas

( $S_t \leq t \leq m$ , donde  $S_t = |U_t|$ , Parte I, Definición 5.1) y el invariante disjunto se reduce a “no hay dos cláusulas con la misma asignación falsificante”. La advertencia del manuscrito de 2025 (“suponemos que  $\mathcal{F}$  no contiene cláusulas repetidas; si hubiera duplicados, pueden tomarse en cuenta los acarreo”) es, en el lenguaje de COVERTRACE, el único escenario en que la suma aritmética falla: dos cláusulas que prohíben el *mismo* singleton. El Teorema 4.1 (a) la hace exacta.

**Observación 4.3** (Base  $b$  y multiplicidades). La alternativa aritmética del manuscrito (sumar en base  $b > m$  en lugar de usar OR) admite una lectura estructural: como cada cláusula contribuye  $\sum_{M' \subseteq M_{C_j}} b^{B(C_j) + \sum_{i \in M'} 2^{n-i}} = \sum_{x \in Q(p(C_j))} b^{\text{pos}(x)}$ , la suma global es

$$S^{(b)} = \sum_{x \in U(F)} \text{mult}_F(x) b^{\text{pos}(x)}, \quad \text{mult}_F(x) = \#\{j : x \in Q(p(C_j))\},$$

y, con  $b > m$ , los dígitos de  $S^{(b)}$  en base  $b$  son exactamente las multiplicidades  $\text{mult}_F(x)$ . Así: el OR colapsa la multiplicidad a 1 (soporte), el invariante disjunto de COVERTRACE fuerza multiplicidad 1 *por cubo* para que los volúmenes sumen sin inclusión–exclusión, y la versión con signos (Sección 6) es la inclusión–exclusión misma (cf. Parte I, §10, Observación sobre cancelaciones).

## 5 La paridad: el número de Thue–Morse

Sea  $O_n = \{x \in \Omega_n : \text{par}(x) = 1\}$  el conjunto de paridad impar, donde  $\text{par}(x) = x_1 \oplus \cdots \oplus x_n$ , y sea  $F_n = \bigwedge_{a \in O_n} C_a$  la CNF de la Parte I (Corolario 6.3), donde  $C_a$  es la cláusula de ancho  $n$  falsificada únicamente por  $a$ ;  $F_n$  tiene  $2^{n-1}$  cláusulas y  $U(F_n) = O_n$ . Sea

$$S_n := S(F_n) = \sum_{a \in O_n} 2^{\text{pos}(a)}$$

(el OR coincide con la suma aritmética, pues las cláusulas balanceadas falsifican singletons distintos).

**Lema 5.1** (La propiedad de volteo de coordenada en el lenguaje de bits). *Sea  $t(k) = \text{par}(\text{popcnt}(k)) \in \{0, 1\}$  para  $k \geq 0$ . Para todo  $k, j \geq 0$ ,*

$$t(k \oplus 2^j) = 1 - t(k),$$

donde  $\oplus$  denota el volteo del bit  $j$  (XOR). Equivalentemente (Parte I, Lema 6.1): ningún subcubo con una coordenada libre es monocromático para la paridad.

*Demostración.* Voltar el bit  $j$  cambia  $\text{popcnt}(k)$  en  $\pm 1$ , luego la paridad se invierte.  $\square$

Nótese la diferencia con la suma aritmética: si el bit  $j$  de  $k$  vale 1, la suma  $k + 2^j$  produce un acarreo que cambia dos o más bits (por ejemplo,  $3 + 2 = 5$  conserva  $\text{popcnt} = 2$ ), de modo que  $t(k + 2^j)$  no es  $1 - t(k)$  en general; la identidad de adición solo vale cuando la corrida de unos que comienza en el bit  $j$  tiene longitud par. La identidad de volteo, en cambio, vale incondicionalmente, y es la traducción exacta del Lema 6.1 de la Parte I.

**Teorema 5.2** (El entero de la Ecuación SAT de la paridad es el número de Thue–Morse). *Para  $F_n$  como arriba:*

- (a) *El  $k$ -ésimo bit de  $S_n$  es  $t(k) = \text{par}(\text{popcnt}(k))$ : la expansión binaria de  $S_n$  en  $2^n$  bits (leída del bit menos significativo al más significativo) es la palabra de Thue–Morse  $W_n = t(0)t(1) \cdots t(2^n - 1)$  de longitud  $2^n$ .*

- (b)  $\text{popcnt}(S_n) = 2^{n-1} = \chi_{\square}(O_n)$  (Parte I, Teorema 6.2): el peso de Hamming del entero denso coincide exactamente con la DSOP mínima.
- (c) **Recursión:**  $S_0 = 0$  y

$$S_n = S_{n-1} + 2^{2^{n-1}}(2^{2^{n-1}} - 1 - S_{n-1}).$$

- (d) **Fórmula producto (Walsh):**

$$S_n = \frac{1}{2} \left( (2^{2^n} - 1) - \prod_{j=0}^{n-1} (1 - 2^{2^j}) \right).$$

- (e)  $W_0 = 0$  y  $W_{n+1} = W_n \overline{W_n}$ , donde  $\overline{W}$  es el complemento bit a bit: la palabra es generada por el morfismo 2-uniforme  $\mu(0) = 01$ ,  $\mu(1) = 10$  y es 2-automática; además es libre de solapamientos (Thue [4], 1912).

*Demostración.* (a) El bit  $k$  de  $S_n$  es 1 si y solo si  $k = \text{pos}(a)$  con  $a \in O_n$ . Como  $\text{pos}$  permuta los bits,  $\text{popcnt}(k) = \text{popcnt}(a)$ ; luego el bit  $k$  es 1 si y solo si  $\text{popcnt}(k)$  es impar. (b)  $|O_n| = 2^{n-1}$ , y  $\chi_{\square}(O_n) = 2^{n-1}$  por la Parte I, Teorema 6.2. (c) Partiendo por  $x_1$ : las posiciones con  $x_1 = 0$  son las de  $S_{n-1}$ , y las posiciones con  $x_1 = 1$  son  $2^{2^{n-1}}$  veces la suma  $\sum_{\text{par}(x_2, \dots, x_n)=0} 2^{\text{pos}_{n-1}(x_2, \dots, x_n)} = 2^{2^{n-1}} - 1 - S_{n-1}$ . (d) Por el Lema 6.1 (sección siguiente) con  $\alpha = [n]$ :  $\sum_x \chi_{[n]}(x) 2^{\text{pos}(x)} = \prod_{j=0}^{n-1} (1 - 2^{2^j})$ ; por otra parte  $\chi_{[n]}(x) = 1 - 2\mathbf{1}_{O_n}(x)$ , de donde  $\sum_x \chi_{[n]}(x) 2^{\text{pos}(x)} = (2^{2^n} - 1) - 2S_n$ . (e)  $t(k+2^n) = t(k) \oplus 1$  para  $0 \leq k < 2^n$  (el bit añadido invierte la paridad), luego  $W_{n+1} = W_n \overline{W_n}$ , que es precisamente la iteración de  $\mu$ . La 2-automaticidad sigue del generador finito; la ausencia de solapamientos es el teorema clásico de Thue (1912 [4]; véase Allouche–Shallit [5] para una exposición moderna).  $\square$

**Corolario 5.3** (En la paridad, la representación densa es la DSOP óptima). *Por el Lema 5.1, ningún subcubo con una coordenada libre está contenido en  $O_n$ : toda cobertura disjunta de  $O_n$  consta únicamente de singletons, la única cobertura es la familia de los  $2^{n-1}$  puntos de  $O_n$ , que es exactamente la lista de bits encendidos de  $S_n$ . En este caso la compilación por subcubos no comprime nada: la representación dispersa óptima y la representación densa coinciden (salvo la escritura binaria). La igualdad  $\chi_{\square}(O_n) = 2^{n-1}$  se sigue también de la cota espectral de la Observación 6.3 (cota inferior) junto con la cobertura trivial por los  $2^{n-1}$  singletons de  $O_n$  (cota superior).*

**Observación 5.4** (La extensión afín es la automaticidad). La Parte I (§8) observa que la paridad, incompresible por subcubos, es una única ecuación lineal sobre  $\mathbb{F}_2$ . En el lenguaje de la bitmask, la misma compresión es la 2-automaticidad de la palabra de Thue–Morse: el autómata de dos estados que genera  $W_n$  acumula la paridad, y su estado es la estructura XOR. La representación afín (una ecuación), la descripción por morfismo ( $\mu$ ) y la recursión del Teorema 5.2 (c) son tres formas compactas del mismo objeto que la DSOP solo puede representar en  $2^{n-1}$  piezas.

**Ejemplo 5.5** (Valores de  $S_n$  (verificados)).

| $n$ | $S_n$               | $\text{popcnt}(S_n)$ | $W_n$ (bits de $S_n$ , LSB primero) |
|-----|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1   | 2                   | 1                    | 01                                  |
| 2   | 6                   | 2                    | 0110                                |
| 3   | 150                 | 4                    | 01101001                            |
| 4   | 27030               | 8                    | 0110100110010110                    |
| 5   | 2523490710          | 16                   | $\mu^5(0)$ (32 bits)                |
| 6   | 7608434000728254870 | 32                   | $\mu^6(0)$ (64 bits)                |

Nótese  $S_3 = 150 = 10010110_2$  y  $S_4 = 27030 = 0110100110010110_2$  (escritura binaria estándar, MSB primero); leídos LSB primero, esos dígitos son precisamente  $W_3$  y  $W_4$  de la tabla (para  $n = 4$  las dos lecturas coinciden porque  $W_4$  es palíndromo).  $S_n$  coincide con el valor del Teorema 5.2 (c)–(d) para todo  $n \leq 8$ .

## 6 Conteo exacto y espectro de Fourier–Walsh

**Lema 6.1** (Factorización de Walsh del vector de pesos). *Para todo  $\alpha \subseteq [n]$ ,*

$$\sum_{x \in \Omega_n} \chi_\alpha(x) 2^{\text{pos}(x)} = \prod_{i \in \alpha} (1 - 2^{2^{n-i}}) \prod_{i \notin \alpha} (1 + 2^{2^{n-i}}), \quad \chi_\alpha(x) = (-1)^{\sum_{i \in \alpha} x_i}.$$

*Demostración.* La suma factoriza sobre las coordenadas independientes:

$$\sum_{x \in \Omega_n} \chi_\alpha(x) 2^{\text{pos}(x)} = \prod_{i=1}^n \sum_{x_i \in \{0,1\}} (-1)^{[i \in \alpha] x_i} 2^{x_i 2^{n-i}},$$

y cada factor vale  $1 + (-1)^{[i \in \alpha]} 2^{2^{n-i}}$ , es decir,  $1 - 2^{2^{n-i}}$  si  $i \in \alpha$  y  $1 + 2^{2^{n-i}}$  en otro caso.  $\square$

**Corolario 6.2** (Lectura espectral del número de Thue–Morse). *Con  $\alpha = [n]$  se obtiene la fórmula producto del Teorema 5.2 (d): la transformada de Walsh del vector de pesos  $2^{\text{pos}(\cdot)}$  en la frecuencia máxima es  $\prod_{j=0}^{n-1} (1 - 2^{2^j})$ , y*

$$\prod_{j=0}^{n-1} (1 - 2^{2^j}) = (2^{2^n} - 1) - 2S_n.$$

**Observación 6.3** (La cota espectral de la Parte II coincide con el peso de Hamming). Para  $f = \mathbf{1}_{O_n}$  se tiene  $f = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\chi_{[n]}$ , luego  $\widehat{f}([n]) = -\frac{1}{2}$  y la cota espectral de la Parte II (§3) da

$$\chi_{\sqcup}(O_n) \geq 2^n \cdot |\widehat{f}([n])| = 2^{n-1} = \text{popcnt}(S_n).$$

Las tres cantidades —el peso de Hamming del entero denso, el tamaño DSOP mínimo y  $2^n$  por el coeficiente de Fourier máximo del indicador— coinciden exactamente en la paridad, y la cota es ajustada. En el lenguaje de bits: el coeficiente de Fourier de grado máximo de  $f$  es la “suma signada normalizada” de los bits de  $S_n$ , y la cota espectral es el enunciado de que la palabra de Thue–Morse carece de estructura de subcubo.

**Observación 6.4** (Tres álgebras del mismo soporte). Sobre el mismo soporte  $U(F)$  coexisten tres operadores: el OR (soporte, bitmask  $S(F)$ ), la suma aritmética en base  $b > m$  (multiplicidades, Observación 4.3) y la suma signada de Walsh (inclusión–exclusión, Lema 6.1). La Parte I (§10) observa que permitir cancelaciones corresponde a la inclusión–exclusión y puede reducir drásticamente el tamaño de la representación; el Lema 6.1 da la versión bit a bit de esa reducción: mientras  $S_n$  ocupa  $2^n$  bits con peso  $2^{n-1}$ , su transformada signada en la frecuencia máxima se factoriza en  $n$  términos  $1 - 2^{2^j}$ , que es la compresión exponencial de la paridad en forma aritmética.

## 7 Dos representaciones, un objeto

**Proposición 7.1** (Densa frente a dispersa). *Fíjese una CNF  $F$  sobre  $n$  variables y una familia disjunta  $U$  con  $\text{Cov}(U) = U(F)$ .*

| operación                | bitmask densa $S(F)$                                                                           | familia dispersa $U$                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| espacio                  | $2^n$ bits (siempre)                                                                           | $\Theta( U n)$ bits                 |
| conteo de modelos        | $\text{popcnt}$ en $O(2^n/w)$ palabras                                                         | $O( U )$                            |
| pertenencia $x \in U(F)$ | $O(1)$ (bit $\text{pos}(x)$ )                                                                  | $O( U )$ con máscaras               |
| extracción de testigo    | $\Theta(2^n)$ consultas de pertenencia<br>( $\Theta(2^n/w)$ sondas de palabra) en el peor caso | $O(n U )$ (Parte I, §4)             |
| inserción de cláusula    | $O(2^n/w)$ por cláusula, independiente de $F$                                                  | dependiente de la fragmentación $T$ |

*Ambas coinciden en el conteo exacto por el Teorema 3.1 (c), (e):  $\text{popcnt}(S(F)) = \sum_{u \in U} \text{vol}(u) = |U(F)|$ .*

**Observación 7.2** (Extracción de testigos). La Parte I (§4) demuestra que un algoritmo limitado a consultas de pertenencia puede necesitar  $\Omega(2^n)$  consultas para hallar el único punto no cubierto. La bitmask densa es precisamente ese escenario: si la única información disponible es el entero  $S(F)$  (sin la CNF ni una familia disjunta), localizar un bit 0 requiere  $\Theta(2^n/w)$  sondas en el peor caso (p. ej.,  $S(F) = 2^{2^n} - 1 - 2^{\text{pos}(x^*)}$ , la instancia de cobertura estelar de la Parte I con  $n$  cubos y un único hueco). Con la familia disjunta de la misma instancia ( $n$  cubos), el testigo se extrae en  $O(n^2)$ . La ventaja de la representación dispersa no está en el conteo sino en la *constructividad*.

**Observación 7.3** (Las dos medidas de espacio son incomparables). Para una sola cláusula, la dispersa ocupa  $\Theta(n)$  bits frente a  $2^n$  de la densa (ventaja exponencial dispersa). Para la paridad, con la representación por dos máscaras de  $n$  bits por cubo (Parte I, Apéndice), la dispersa óptima ocupa  $2^{n-1} \cdot 2n = n 2^n$  bits frente a  $2^n$  de la densa (ventaja de la densa para  $n \geq 2$ , por el Corolario 5.3). Ninguna representación domina a la otra; la fragmentación es el precio de la adaptatividad.

## 8 Correspondencias con la Parte II

**Proposición 8.1** (Las  $m$  máscaras son el análogo booleano del certificado poliédrico). *La Parte II (Teorema del certificado poliédrico) describe  $\text{Mod}(F) = \{x : F(x) = 1\}$  módulo integralidad mediante las  $m$  desigualdades  $g_{p(C_j)}(x) \geq 1$ , sin usar disyuntividad alguna. Las  $m$  máscaras  $S_{C_j}$  son la contraparte booleana exacta:  $x \in \text{Mod}(F) \iff$  el bit  $\text{pos}(x)$  de  $\bigvee_j S_{C_j}$  es 0. En su forma de patrón —las  $m$  desigualdades, o las  $m$  máscaras dadas por su forma cerrada (Proposición 2.4)— ambas descripciones tienen tamaño  $O(mn)$ ; materializar cada máscara como entero cuesta  $2^n$  bits (Observación 8.4). Ninguna requiere disyuntividad, y el OR es la idempotización (la “unión sin inclusión–exclusión”) del sistema de desigualdades.*

**Proposición 8.2** (La codificación  $\kappa_n$  es el bit de  $S(F)$ ). *La codificación exacta de la Parte II ( $\kappa_n(s) = [s \in U(F)]$ ) coincide con el bit de la Ecuación SAT:*

$$\kappa_n(s) = \left\lfloor \frac{S(F)}{2^{\text{pos}(s)}} \right\rfloor \bmod 2,$$

*que es exactamente la prueba de pertenencia del manuscrito de 2025. El vector  $(\kappa_n(s))_{s \in \Omega_n}$  es la tabla de verdad materializada, y  $S(F)$  es su escritura entera.*

**Observación 8.3** (Fórmulas insatisfacibles y la estructura de testigos).  $F$  es insatisfacible si y solo si  $S(F) = 2^{2^n} - 1$  (todos los bits encendidos) si y solo si  $y_m = 0$  en COVERTRACE (Corolario 3.2). Para la CNF contraejemplo de la Parte II (§2,  $n = 4$ , insatisfacible —verificado aquí por búsqueda exhaustiva),  $S(F) = 2^{16} - 1 = 65\,535$ , mientras que  $\chi_{\sqcup}(\Omega_4) = 1$  pero  $\mathcal{S}_{\text{part}}(F) = 6$ , donde  $\mathcal{S}_{\text{part}}(F)$  es el mínimo número de piezas de una partición de búsqueda de  $F$  (Parte II, Sección 2). La bitmask no porta la estructura de testigos (qué cubo pertenece a qué cláusula); esa estructura vive en las máscaras de cláusula y en el certificado poliédrico, no en su OR.

**Observación 8.4** (La barrera de materialización en el lenguaje de bits).  $S(F)$  es la tabla de verdad materializada de  $\neg F$ : sus  $2^n$  bits son irrenunciables en esta representación. La Parte II (Observación sobre la barrera de materialización) distingue entre describir  $\text{Mod}(F)$  en  $O(mn)$  bits (las  $m$  máscaras o las  $m$  desigualdades) y materializar la cobertura ( $\Omega(2^n)$  bits). La bitmask densa materializa siempre; la familia disjunta materializa solo cuando la fragmentación lo exige. El Teorema 4.1 (c) hace explícito el mecanismo: la densa es la dispersa ejecutada sobre la prefragmentación en singletons.



## 9 Problemas abiertos

**Problema abierto** (Reformulación del Problema 9.6 en el lenguaje de la bitmask). Exhibir una familia explícita de CNFs  $F_n$  de tamaño  $\text{poly}(n)$  tal que el soporte de  $S(F_n)$  sea incompresible por subcubos, es decir,  $\chi_{\sqcup}(U(F_n)) = 2^{\Omega(n)}$ . La paridad logra  $\chi_{\sqcup} = 2^{n-1}$  con  $2^{n-1}$  cláusulas (entrada exponencial): su bitmask es la palabra de Thue–Morse, maximalmente desestructurada por cubos (Lema 5.1). La cuestión es si una CNF de tamaño polinomial puede generar un patrón de bits igualmente desestructurado; en el mapa de compilación de conocimiento, esto equivale a separar la representación CNF de la DSOP (Darwiche–Marquis [6]).

**Problema abierto** (Ecuación SAT para cláusulas afines). Extender la Ecuación SAT a cláusulas XOR (ecuaciones lineales sobre  $\mathbb{F}_2$ ): la máscara de una coclase  $\{x : Ax = b\}$  tiene una forma cerrada vía eliminación gaussiana (Parte I, §8), y el Lema 6.1 muestra que las funciones de Walsh factorizan el vector de pesos; ¿existe una factorización análoga para coclases arbitrarias, y qué clase de secuencias automáticas describen los enteros  $S(F)$  de CNFs polinomiales con cláusulas XOR?

**Problema abierto** (Estructura aritmética de  $S(F)$ ). Por la Proposición 2.4, todo  $S(F)$  es el OR de  $m$  productos de factores  $(1 + 2^{2^j})$ . Caracterizar esta clase de enteros (automaticidad, complejidad algebraica, relación con las secuencias automáticas de Allouche–Shallit) y usar dicha estructura para cotas inferiores de  $\chi_{\sqcup}$  en CNFs polinomiales.

**Problema abierto** (Fragmentación algorítmica). Determinar si  $\mathcal{S}_{\text{part}}(\text{PHP}_n^{n+1})$  y  $\mathcal{S}_{\text{part}}(\text{Tseitin})$  son  $2^{\Omega(N)}$  (aquí  $\text{PHP}_n^{n+1}$  es el principio del palomar sobre  $N = n(n+1)$  variables y Tseitin las fórmulas de Tseitin sobre grafos expansores; Parte II, Corolario sobre PHP: la cota volumétrica da solo la constante 4; cf. Kothari–Racicot–Desloges–Santha [7], donde la complejidad de partición en subcubos puede ser estrictamente menor que la de árboles de decisión). En términos de bitmask: la cota volumétrica es la cota trivial de peso  $\text{popcnt} \geq 1$  por pieza, insuficiente cuando la estructura de testigos se pierde al aplicar el OR (Observación 8.3).

## 10 Verificación computacional

Las identidades centrales de esta nota fueron verificadas con computación exacta (Python, enteros arbitrarios):

- **Palabra de Thue–Morse** (Teorema 5.2 (a)): los bits de  $S_n$  coinciden con  $t(k) = \text{par}(\text{popcnt}(k))$  para  $n = 1, \dots, 8$ .
- **Recursión y fórmula producto** (Teorema 5.2 (c)–(d)): verificadas para  $n = 1, \dots, 8$ ; p. ej.  $S_4 = S_3 + 2^8(2^8 - 1 - S_3) = 150 + 256 \cdot 105 = 27\,030$ .
- **Morfismo** (Teorema 5.2 (e)): se verificó  $W_{n+1} = W_n \overline{W_n}$  para  $n = 0, \dots, 7$ , y  $\mu^4(0) = 0110100110010110 = W_4$ .
- **Factorización de Walsh** (Lema 6.1): verificada para *todos* los  $\alpha \subseteq [n]$ ,  $n = 1, \dots, 7$ .
- **Identidad fundamental** (Teorema 3.1): para 200 CNFs aleatorias (hasta 7 variables, 6 cláusulas), la cobertura disjunta construida con CubeDiff/AddCube verifica  $\text{popcnt}(S(F)) = \sum_u \text{vol}(u)$ , la disyuntividad pieza a pieza y la coincidencia bit a bit con  $U(F)$ .
- **Dualidad acarreo–disyunción** (Teorema 4.1): dos cláusulas balanceadas con la misma asignación falsificante dan  $2^t + 2^t = 2^{t+1}$  (acarreo) mientras que el OR conserva  $2^t$ .
- **Multiplicidades en base  $b$**  (Observación 4.3): para 50 CNFs aleatorias, los dígitos de  $S^{(b)}$  en base  $b = m + 1$  coinciden con  $\text{mult}_F(x)$  posición a posición.
- **Cota espectral** (Observación 6.3):  $\widehat{1_{O_n}}([n]) = -\frac{1}{2}$  y  $2^n |\widehat{f}([n])| = 2^{n-1}$  para  $n = 1, \dots, 9$ .
- **CNF contraejemplo de la Parte II**: insatisfacible por búsqueda exhaustiva sobre  $\{0, 1\}^4$ ; por tanto  $S(F) = 2^{16} - 1 = 65\,535$ .

- **Lema de volteo (forma XOR)** (Lema 5.1):  $t(k \oplus 2^j) = 1 - t(k)$  verificado por búsqueda exhaustiva para todo  $k < 2^n$ ,  $j < n$ ,  $n = 1, \dots, 10$  (0 fallos); en contraste, la identidad de adición  $t(k + 2^j) = 1 - t(k)$  falla en 2845 de 9217 pares con  $k < 2^{10}$  (el 30,9 %), como advierte el párrafo posterior al Lema.
- **Corolario 5.3:** por enumeración exhaustiva de subcubos para  $n = 1, \dots, 4$ , el mayor subcubo alineado contenido en  $O_n$  tiene tamaño 1; la cobertura por los  $2^{n-1}$  singletons de  $O_n$  es óptima.
- **Forma cerrada** (Proposición 2.4): verificada contra el OR directo en casos límite (cláusula unitaria,  $M_C = \emptyset$ ,  $M_C = [n]$ ).
- **Dualidad acarreo–disyunción (c)** (Teorema 4.1 (c)): la actualización  $S \leftarrow S \vee S_C$  coincide bit a bit con AddCube en las mismas 200 CNFs aleatorias del ítem de la identidad fundamental.

## 11 Conclusión

El Teorema de la Ecuación SAT y COVERTRACE-SAT son la versión densa y la versión dispersa de una misma identidad:  $\#SAT(F) = 2^n - |U(F)|$ , donde  $|U(F)|$  es, a la vez, el peso de Hamming del entero  $S(F)$  y la suma de volúmenes de cualquier cobertura disjunta. La dualidad acarreo–disyunción explica por qué la generalización de 2025 sustituye la suma por el OR (los acarreos *son* los solapamientos), y el caso de la paridad —en el que el entero de la Ecuación SAT resulta ser el número de Thue–Morse— muestra los tres registros del corpus en un solo objeto: la cota inferior DSOP  $2^{n-1}$ , la cota espectral de Fourier–Walsh  $2^{n-1}$  y el peso de Hamming  $2^{n-1}$  coinciden exactamente. Las preguntas abiertas del corpus (Problema 9.6, fragmentación en PHP/Tseitin) admiten ahora una formulación uniforme en el lenguaje de la bitmask, y la factorización de Walsh del vector de pesos ofrece un puente nuevo hacia la inclusión–exclusión y la compresión afín.

□

## Referencias

- [1] Oscar Riveros. *A Unique Encoding of Satisfying Assignments for Balanced CNFs*. Publicación de investigación en Internet, 2025. *Obras Completas*, Vol. I.
- [2] Oscar Riveros. *A Generalization of the SAT Equation Theorem to Arbitrary CNF Formulas via Bitwise OR Encoding*. Publicación de investigación en Internet, 2025. *Obras Completas*, Vol. I.
- [3] Oscar Riveros. *COVERTRACE-SAT as Disjoint-Subcube Knowledge Compilation: Worst-Case Fragmentation, Conditional PH Collapse, and Connections to Geometric Complexity Theory* (enero de 2026), con *Extensiones al Marco de Compilación por Subcubos Disjuntos* (agosto de 2026). *Obras Completas*, Vol. I.
- [4] A. Thue. Über die gegenseitige Lage gleicher Teile gewisser Zeichenreihen. *Norske vid. Selsk. Skr. Mat. Nat. Kl.*, 1:1–67, 1912.
- [5] J.-P. Allouche y J. Shallit. *Automatic Sequences: Theory, Applications, Generalizations*. Cambridge University Press, 2003.
- [6] A. Darwiche y P. Marquis. A knowledge compilation map. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 17:229–264, 2002.
- [7] R. Kothari, D. Racicot-Desloges y M. Santha. Separating decision tree complexity from subcube partition complexity. En *Proceedings of APPROX/RANDOM*, 2015.

- [8] S. Toda. PP is as hard as the polynomial-time hierarchy. *SIAM Journal on Computing*, 20(5):865–877, 1991.